DOI：10.16667/j.issn.2095-1302.2025.02.039

基于 ESP32 的智能家居安防系统

臧殿红
（泰安技师学院，山东 泰安 271000）

摘　要：随着物联网技术的发展，人们对智能家居安全性的要求也越来越高，希望有一种安防系统能及时发现各种险情并通知户主，保证人们的生命财产安全。因此，设计一种智能家居安防系统。利用多种传感器检测家居环境，比如：温湿度、门的开关状态、烟雾体积分数、CO 体积分数等参数以及火焰状态等，检测结果在 OLED 显示屏显示并上传至 MQTT 服务器，用户可通过手机远程查看，当家居环境出现异常时，系统发出声光报警信号，并向用户手机发出危险提示信息，实现防盗、防火、防有毒气体的功能。经验证，该系统运行稳定，灵敏度高，拥有广阔的应用前景。

关键词：ESP32；智能家居；安防系统；物联网技术；MQTT 服务器；MicroPython

中图分类号：TP23　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：2095-1302（2025）02-0144-03

0　引　言

随着人们生活水平的提高，人们对住宅的安全性和智能性的要求也越来越高，希望有一种安防系统能及时发现各种险情并通知户主，保证人们的生命财产安全。文献 [1] 设计的基于 ZigBee 技术的智能家居安防系统，采用 ZigBee 技术进行设计，但产品开发难度大，开发周期长，成本高。文献 [2] 设计的安防系统以 AT89C52 为主控芯片，采用 GSM 无线通信模块、ESP8266 WiFi 模块实现相关功能，但硬件电路复杂，成本高，开发难度大。本文设计的智能家居安防系统，采用自带 WiFi 模块的 ESP32 为主控芯片，硬件电路简单，软件开发难度小，能方便地实现远程通信，能够在有人打开房门、CO 或烟雾体积分数超过设定值或检测到火焰时及时触发报警电路并发送信息到用户手机，用户也可远程查看家庭安全情况，进行安防系统的布防和撤防操作，实现防盗、防火、防有毒气体等功能。

1　系统总体方案设计

系统以 ESP32 为主控芯片，配以门磁传感器、温湿度传感器、CO 传感器、烟雾传感器和火焰传感器检测门的开关状态、温湿度值、CO 和烟雾的体积分数等，具体功能如下：

（1）环境的温湿度数据、门的开关状态、气体传感器的检测值等数据在 OLED 显示屏上显示，并利用 WiFi 将检测数据上传至 MQTT 服务器，用户可在手机上查看家居环境参数；

（2）当门被打开或被测气体体积分数超过设定值时，报警电路产生声光报警，同时系统向用户手机发送信息，提示用户家居环境存在异常；

（3）系统有布防和撤防两种工作模式，当系统处于撤防模式时，不会产生报警信号，模式的切换可通过按键操作，也可通过手机远程操作。

根据以上功能要求，本文设计了基于 ESP32 的智能家庭安防系统，系统结构如图 1 所示。

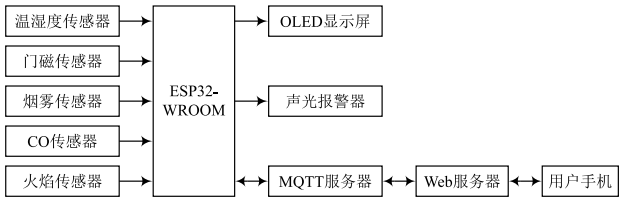

图 1　系统结构

2　系统硬件电路设计

2.1　主控芯片 ESP32

主控模块采用乐鑫科技有限公司出品的 ESP32-WROOM 模组。ESP32 是一款功能强大的微控制器芯片，具有较高的集成度，将天线、功率放大器、电源管理器和滤波器等集于一体 [3]，使用时只需较少的外围设备即可实现强大的处理功能。模组内置 WiFi 模块，免除了外接 WiFi 或 ZigBee 模块的麻烦 [4]，使用时，ESP32 直接与家中的 WiFi 连接，实现与云服务器的数据交换，从而在手机上可以查看数据或进行远程控制。

2.2　门磁传感器 MC

门磁传感器即门磁开关，用于检测门的开关状态，一般由两个磁铁和一个开关组成，当门关闭时，两个磁铁靠近，开关接通；当门打开时，两个磁铁远离，开关断开。当门打

收稿日期：2024-01-29　　**修回日期**：2024-03-11

中国知网　https://www.cnki.net

开时，GPIO12 为高电平；当门关闭时，GPIO12 为低电平。ESP32 通过检测 GPIO12 的电平变化判断门的开关状态，实现监测和报警。

2.3 CO 和烟雾传感器

CO 传感器 MQ-7 和烟雾传感器 MQ-2 都是基于 SnO_2 半导体气敏材料设计的气体传感器。当传感器接触到被测气体时，其电导率随被测气体的体积分数增加而增大 [5]，将传感器与电阻串联后外加电压，当气体体积分数升高时，电阻两端的电压升高，通过测量输出电压的变化，就可以得到被测气体的体积分数。常用的气体传感器模块有 4 个引脚，VCC 和 GND 分别接电源和地；AO 是模拟电压输出引脚，被测气体体积分数越高，输出电压越高；DO 是数字量输出引脚，当被测气体体积分数大于设定值时，DO 引脚输出低电平。

2.4 火焰传感器

火焰传感器一般采用红外接收管，它对火焰产生的红外线非常敏感，火焰亮度越大，发出的红外线越多，火焰传感器管脚间的阻抗越小；当火焰亮度变小时，发出的红外线变少，火焰传感器管脚间的阻抗变大。常用的火焰传感器模块有 4 个引脚，VCC 和 GND 引脚分别连接电源和地，AO 是电压输出引脚，DO 是数字量输出引脚，传感器周围火焰越大，AO 端输出的模拟电压越小，当火焰强度大于设定值时，DO 引脚输出低电平，调节电位器可改变火焰传感器数字输出端 DO 的灵敏度 [6]。

2.5 温湿度传感器 DHT11

DHT11 是一款数字式温湿度传感器，其内部具有自动校准模块，可对所采集的温湿度数据进行整合处理，具有响应快、数据处理能力强、抗干扰性能高等优点 [7]。DHT11 采用单总线双向串行通信协议，每次采集均先由主控芯片发起开始信号，DHT11 发送响应并传输 40 位数据帧，数据格式为：8 bit 湿度整数数据 +8 bit 湿度小数数据 +8 bit 温度整数数据 +8 bit 温度小数数据 +8 bit 校验值 [8]。温湿度小数数据一般默认为 0。

2.6 液晶显示器 OLED

液晶显示器用来显示温度、湿度、门的状态以及各种传感器的检测结果，本系统采用由 SSD1306 驱动的 OLED 液晶显示屏，它支持点阵图像显示、字符显示、图形显示等多种显示模式，可通过 I^2C、SPI 以及并口进行通信控制 [9]。本系统中的 OLED（SSD1306 驱动芯片）屏采用 I^2C 与 ESP32 通信，拥有 128×64 的分辨率，显示效果清晰，可显示 4 行 16 列的字体信息。

根据以上分析，系统的电路原理如图 2 所示。系统将气体传感器的模拟输出电压和 ESP32 的 ADC 模拟信号输入通道相连，用来检测气体体积分数。采用按键的下降沿触发 ESP32 的中断和在中断函数中控制模式变量的值翻转，实现布防和撤防模式切换。模式切换也可由用户通过手机远程操作实现。

3 软件设计

系统的软件部分包括 ESP32 控制器端软件设计、服务器端软件设计和用户端软件设计。

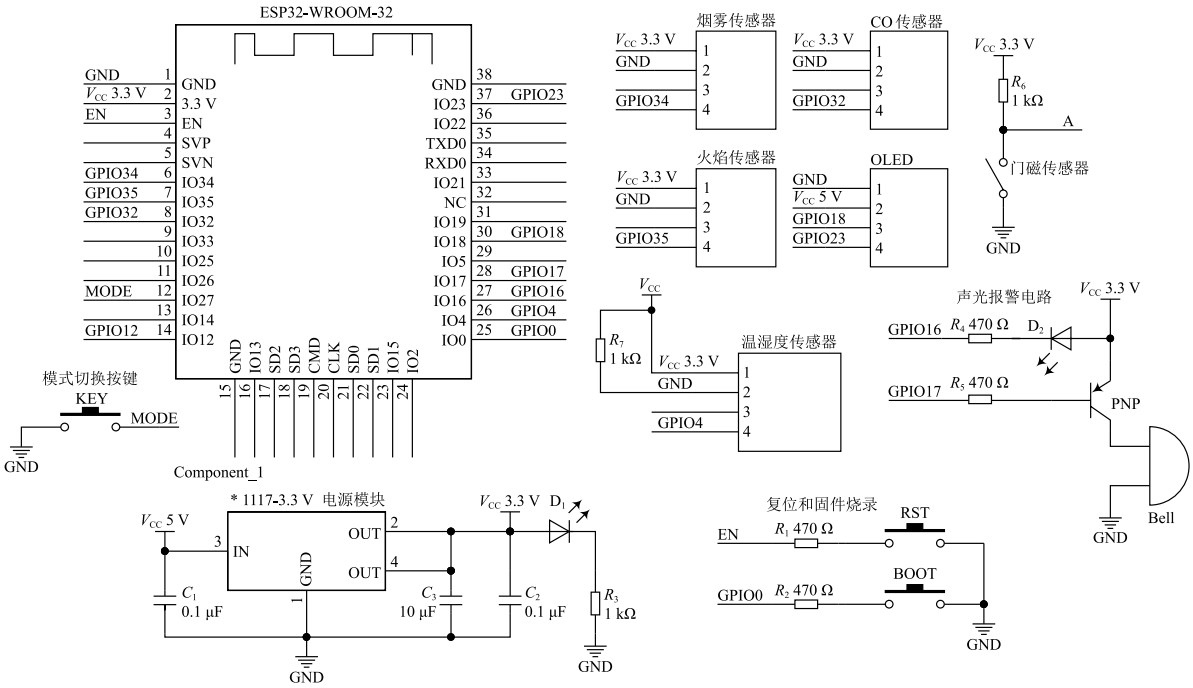

图 2 系统的电路原理

中国知网 https://www.cnki.net

3.1 控制器端软件设计

ESP32 控制器端的软件采用 MicroPython 开发，MicroPython 是运行在微控制器上的缩减版 Python 解释器，执行 Python 代码，让微控制器实现相应功能[10]。

控制器端软件主要包括 MQTT 模块和主程序模块。MQTT 是一个基于客户端服务器架构、面向发布 / 订阅模型的物联网消息传输协议，目的是发布信息与订阅主题的模块文件[11]，主要功能是创建 MQTT 客户端对象（MQTTClient）、连接 MQTT 服务器，以及发布监测到的信息：information/temperature、information/smoke、information/fire 等，此外 MQTT 还要发布形如 danger/temperature 的温度、火焰等各类报警信息，另外还要订阅来自手机端通过 Web 服务器发布到 MQTT 服务器的布防与撤防信息：control/openAlarm、control/clearAlarm。

根据系统的功能要求，主程序设计流程如图 3 所示。

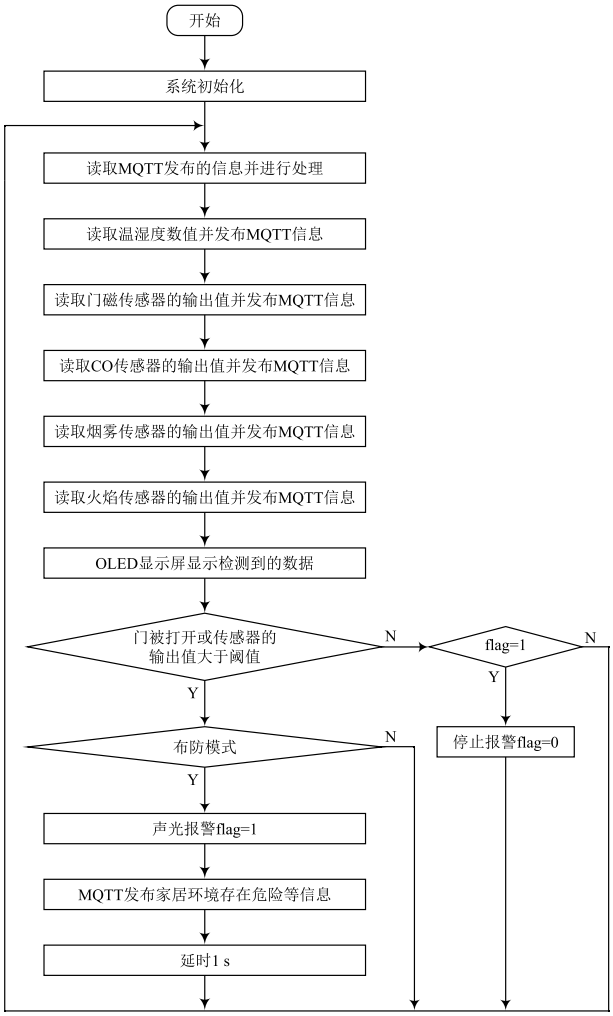

图 3　主程序设计流程

系统上电后先进行初始化，再读取 MQTT 接收到的来自手机端的控制信息并进行处理，然后读取各传感器的输出值并在 OLED 显示屏上显示，并通过 MQTT 服务器发布采集到的数据，最后判断传感器采集到的数据是否超出设定值。如果采集的数据超出则触发声光报警器产生报警信号，并向 MQTT 服务器发布报警信息，提示用户家居环境存在异常，延时 1 s 后进行循环操作。

3.2 MQTT 服务器搭建

本系统使用的 MQTT 服务器部署在腾讯云的 Ubuntu 20.04 上，通过 EMQX 的镜像创建一个 MQTT 服务器，用于客户端认证，内置数据库中为 ESP32 控制器端添加用户 mqttesp，为 Web 服务器添加用户名 mqttwww，用于控制端 MQTTClient 和网站服务器登录 MQTT 服务器。

3.3 Web 服务器软件设计

本系统实现的 Web 服务器主要有两个功能，一是和 MQTT 服务器交互，用于各类信息的发布和订阅；二是和手机客户端交互，把订阅的信息推送到手机客户端，也可以把手机客户端的控制信息通过 MQTT 发布出去。

Web 服务器软件部署在腾讯云的 Ubuntu 20.04 上，采用 Flask 编写，使用 Flask-Socket I/O 与手机客户端交互，把来自 MQTT 服务器的订阅信息发送给手机客户端，同时把来自手机客户端的布防消息和撤防消息发布到 MQTT。网站页面采用 HTML5 编写，并使用 Bootstrap4 框架适配不同的手机移动设备。

3.4 手机端软件设计

为便于实现上述功能，手机端和 Web 服务器的交互采用 WebView 控件，通过 WebView 控件加载 Web 服务器页面。

4 系统调试分析

系统的硬件和软件设计完成后，先进行 PCB 电路板的制作，再将程序下载到 ESP32 中运行，OLED 显示屏能正常显示各传感器测量的数据。测试时在火焰传感器周边打开打火机，声光报警系统会发出警报，说明系统能正常运行。用户通过手机或电脑登录网址，能顺利查看相应数据，数据按设定的周期正常刷新。测试时火焰传感器周边有火焰，用户能接收到家居环境异常提示信息，通过查看各传感器的输出值可发现家居环境的异常情况，及时采取相应措施，用户也可通过手机端远程进行布防和撤防操作。调试结果证明系统设计正确、可靠。

5 结　语

本文设计的智能家居安防系统采用 ESP32 作为主控芯片，采用多种传感器监测家居环境的温湿度、烟雾体积分数、CO 体积分数等参数以及门的开关状态、火焰状态等，这些

（下转第 150 页）

中国知网　https://www.cnki.net

的实用价值和应用前景。

参 考 文 献

[1] 徐谊涵，贾琼琼，钟有朋，等 . 现代盲人出行产品市场与可行性研究综述 [J]. 现代商贸工业，2019，40（21）：76-77.
[2] 杜宇崧，袁啸宇，马雪娇 . 基于多传感器融合技术的智能导盲杖的设计 [J]. 电子制作，2021（7）：80-81.
[3] DEY N, PAUL A, GHOSH P, et al. Ultrasonic sensor based smart blind stick [C]// 2018 International Conference on Current Trends towards Converging Technologies. Coimbatore, India: IEEE, 2018: 1-4.
[4] KUMAR M, KABIR F, ROY S. Low cost smart stick for blind and partially sighted people [J]. International journal of advanced engineering and management, 2017, 2(3): 65-68.
[5] 钱鹏飞 . 基于多传感器融合的新型智能导盲杖设计 [J]. 科技创新与应用，2022，12（7）：78-79.
[6] 陈艳，胡广，罗厚澄，等 . 基于 STM32 芯片的智能导盲杖设计 [J]. 电子技术，2022，51（10）：10-11.
[7] AGUSUTRISNO, WIRYADINATA R, NOVIANTO M N R. Development of guide stick navigation for blind person using digital compass and global positioning system [C]// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bali, Indonesia: IOP, 2019, 673(012053).
[8] 左炳辉，范志文，邱宇 . 基于机器视觉的智能导盲杖 [J]. 自动化技术与应用，2022，41（3）：150-152.
[9] 王政博，唐勇，陈国栋，等 . 基于机器视觉的智能导盲机器人系统设计 [J]. 河北水利电力学院学报，2021，31（4）：17-22.
[10] 何腾鹏，张荣芬，刘超，等 . 基于机器视觉的智能导盲眼镜设计 [J]. 电子技术应用，2017，43（4）：58-61.
[11] 杨馥语，陈娟 . 基于嵌入式图像处理及路径规划的智能导盲仪 [J]. 流体测量与控制，2022，3（3）：65-68.
[12] 张赢，陈佳艺，童星，等 . 基于导盲杖智能图像处理与识别的研究 [N]. 山西科技报，2022-05-23（B03）.
[13] 金炜杰 . 面向 Android 平台基于深度学习的导盲系统关键技术研究和实现 [D]. 杭州：杭州电子科技大学，2020.
[14] 董冠廷，胡昊迪，吴泽琨，等 . 基于异构计算与深度学习的导盲系统设计 [J]. 电子技术与软件工程，2018（14）：101-102.
[15] KASILINGAM G, RAMALINGAM M. A survey of voice aided electronic stick for visually impaired people [J]. Computer science, 2014(1).

作者简介：高顺强（1996—），男，在读硕士研究生，研究方向为深度学习图像处理。
王智文（1969—），男，湖南邵阳人，教授，研究方向为人工智能。
赵文志（1997—），男，在读硕士研究生，研究方向为图像处理。
李　娜（1997—），女，在读硕士研究生，研究方向为机器视觉。

（上接第146页）

信息不仅可以在 OLED 显示屏上显示，还能通过服务器方便用户在手机上进行远程查询，当家居环境有异常时，系统不仅产生声光报警，还能及时给用户发送信息，实现防盗、防火、防有毒气体的功能，具有一定的实用性。今后可在此基础上，加入家居新风系统、自动灭火装置等模块，实现更加智能化的家居安防控制，为人们创造更加安全、健康、舒适的家居环境。

参 考 文 献

[1] 王刚 . 基于 ZigBee 技术的智能家居安防系统设计和实现 [J]. 信息与电脑（理论版），2023，35（17）：104-106.
[2] 程晶晶，周明龙 . 基于 AT89C52 单片机的智能家居安防系统设计 [J]. 太原学院学报（自然科学版），2023，41（2）：71-77.
[3] 冷宇 . 基于 ESP32 的远程家居控制系统设计 [J]. 无线互联科技，2022，19（24）：86-88.
[4] 狄新宇，刁宇杰，朱泓宇，等 . 基于 ESP32 的智能物联网台灯设计 [J]. 林业机械与木工设备，2023，51（1）：47-51.
[5] 胡林林，付龙，吴伟 . 基于 AT89C52 单片机的智能家居环境监测系统设计 [J]. 信息技术与信息化，2021（12）：75-78.
[6] 池雪艳 . 基于单片机的无线智能家居环境远程监控系统设计 [D]. 包头：内蒙古科技大学，2021.
[7] 张梦瑶 . 基于 Arduino 智能家居及健康监测系统设计 [D]. 沈阳：沈阳师范大学，2019.
[8] 叶俊明 . 基于 SIM900A 的温湿度采集与传输 [J]. 数码世界，2016（10）：136.
[9] 覃昇学，叶运黎，陈锦辉，等 . 基于 ESP32 的温度控制检测装置 [J]. 信息记录材料，2023，24（9）：185-188.
[10] 董俊杰，彭亚斌 . MicroPython 软件开发平台的 ESP32-C3 通信性能测试 [J]. 单片机与嵌入式系统应用，2023，23（2）：57-60.
[11] 田莉，左恒，郝雯娟，等 . 基于物联网技术的设施农业环境监控系统设计 [J]. 物联网技术，2024，14（1）：18-21.

作者简介：臧殿红（1976—），女，硕士，高级讲师，研究方向为电工电子。

中国知网　https://www.cnki.net